

Semaine 1: raisonnement, équations, systèmes

Imteyaz MANSOOR

24 Septembre 2026

1 Raisonnement

Exercice 1. Soient $n > 0$ et $(a_k) \in \mathbb{R}^n$, on définit le polynôme $P(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. Montrer que si $\lambda \in \mathbb{R}$ est une racine de P , alors $|\lambda| \leq 1$ ou $|\lambda| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|$.

Correction. On a $P(\lambda) = \lambda^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda^k = 0$. Si $|\lambda| \leq 1$, le résultat est vrai.

Sinon, on a en particulier $\lambda \neq 0$, et comme $k - n + 1 \leq 0$ pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, on a

$$|\lambda| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda^{k-n+1} \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| |\lambda|^{k-n+1} \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a_k|.$$

□

Exercice 2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : \forall x \in \mathbb{R} : |\sin(nx)| \leq n |\sin(x)|$.

Correction. Soit $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}_n : \forall x \in \mathbb{R} : |\sin(nx)| \leq n |\sin(x)|$ et on va montrer le résultat par récurrence.

Initialisation: $\forall x \in \mathbb{R} : 0 = \sin(0x) \leq 0 \sin(x)$, donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.

Hérédité: Soit $n \geq 0$, supposons $\mathcal{P}_n$ vraie. Pour $x \in \mathbb{R}$, on a

$$|\sin((n+1)x)| = |\sin(nx) \cos(x) + \cos(nx) \sin(x)| \leq n |\sin(x)| + |\sin(x)|$$

en utilisant $\mathcal{P}_n$, l'inégalité triangulaire et le fait que le cos est majoré par 1. On a donc $\mathcal{P}_{n+1}$.

□

Exercice 3. Soit une suite (u_n) vérifiant $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+2} - 3u_{n+1} + 2u_n = 0$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n = (u_1 - u_0)2^n + 2u_0 - u_1$.

Correction. Notons $\mathcal{P}_n$ la propriété à vérifier, et on va conclure par récurrence double.

Initialisation: $\mathcal{P}_0$ et $\mathcal{P}_1$ sont vraies.

Hérédité: Soit $n \geq 0$, supposons $\mathcal{P}_n, \mathcal{P}_{n+1}$ vraies. Notons $A = u_1 - u_0, B = 2u_0 - u_1$.

$$u_{n+2} = 3(2^{n+1}A + B) - 2(2^n + B) = 2^{n+2}A + B,$$

d'où $\mathcal{P}_{n+2}$.

□

Exercice 4. Soit une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Les assertions

$$\forall \varepsilon > 0 : \forall x \in \mathbb{R} : \exists \delta > 0, \forall y \in [x - \delta, x + \delta] : |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

et

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R} : \forall y \in [x - \delta, x + \delta] : |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$$

sont-elles équivalentes? Donner leurs négations.

Correction. Dans la première assertion, δ peut dépendre de x , et pas dans la deuxième. La fonction carrée $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ est un exemple de fonction qui vérifie la première assertion (appelée continuité) mais pas la deuxième (appelée uniforme continuité).

Leurs négations sont

$$\exists \varepsilon > 0, \exists x \in \mathbb{R}, \forall \delta > 0 : \exists y \in [x - \delta, x + \delta], |f(x) - f(y)| > \varepsilon$$

et

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0 : \exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in [x - \delta, x + \delta], |f(x) - f(y)| > \varepsilon.$$

□

Exercice 5. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que n^2 est pair si et seulement si n est pair.

Correction. On raisonne par disjonction des cas:

Si $n = 2k$ est pair, $n^2 = 4k^2$ l'est aussi.

Si $n = 2k + 1$ est impair, $n^2 = 4k^2 + 4k + 1$ aussi.

□

2 Inéquations et équations

Exercice 6. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $\delta > 0$. Montrer que $2|ab| \leq \delta a^2 + \frac{b^2}{\delta}$.

Correction. Soient $x, y \in \mathbb{R}$, on a $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \geq 0$, donc $x^2 + y^2 \geq 2xy$. De même, $(x - y)^2 \geq 0$ donne $x^2 + y^2 \geq -2xy$, donc

$$x^2 + y^2 \geq 2|xy|.$$

On l'applique à $x = \sqrt{\delta}a, y = \frac{b}{\sqrt{\delta}}$.

□

Exercice 7. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que $\max\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|)$ et $\min\{x, y\} = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|)$.

Correction. On va raisonner par disjonction de cas: si $\max\{x, y\} = x$, on a $|x - y| = x - y$, donc $\frac{1}{2}(x + y + |x - y|) = x$. Sinon, $\max\{x, y\} = y$ et $|x - y| = y - x$, ce qui donne $\frac{1}{2}(x + y + |x - y|) = y$.

On fait de même pour le min.

□

Exercice 8. Soient $a, b \in \mathbb{R} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$ tels que $a + b \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. Exprimer $\tan(a + b)$ en fonction de $\tan(a)$ et $\tan(b)$.

Correction. En utilisant les formules de $\cos(a + b)$ et $\sin(a + b)$, et que $\cos(a)\cos(b) \neq 0$, on a

$$\begin{aligned} \tan(a + b) &= \frac{\sin(a + b)}{\cos(a + b)} \\ &= \frac{\sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)}{\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)} \\ &= \frac{\frac{\sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)}{\cos(a)\cos(b)}}{\frac{\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)}{\cos(a)\cos(b)}} \\ &= \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)} \end{aligned}$$

□

Exercice 9. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus (\pi + 2\pi\mathbb{Z})$, on note $t = \tan(\frac{x}{2})$. Montrer que $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$ et $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$.

Correction. On remarque d'abord que t est bien défini car $\frac{x}{2} \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$. De plus,

$$\begin{aligned} \sin(2\frac{x}{2}) &= 2\sin(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2}) \\ &= 2\tan(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2})^2 \\ &= \frac{2t}{1+t^2}, \end{aligned}$$

en utilisant que $1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$. De plus,

$$\begin{aligned}\cos(x) &= \cos\left(\frac{x}{2}\right)^2 - \sin\left(\frac{x}{2}\right)^2 \\ &= \cos\left(\frac{x}{2}\right)^2 (1 - t^2) \\ &= \frac{1 - t^2}{1 + t^2}\end{aligned}$$

□

Exercice 10. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x - 3| + |x + 4| \leq 10$.

Correction. On fait une disjonction de cas selon le signe de $x - 3$ et $x + 4$:

Cas 1: $x \leq -4$, on a $|x + 4| = -x - 4$, $|x - 3| = 3 - x$, donc

$$x \leq -4 \text{ et } |x - 3| + |x + 4| \leq 10 \Leftrightarrow x \leq -4 \text{ et } -2x - 1 \leq 10 \Leftrightarrow x \leq -4 \text{ et } x \geq \frac{-11}{2},$$

ce qui donne $x \in \left[\frac{-11}{2}, -4\right]$.

Cas 2: $-4 < x < 3$, on a $|x + 4| = x + 4$, $|x - 3| = 3 - x$, donc

$$x \in]-4, 3[\text{ et } |x - 3| + |x + 4| \leq 10 \Leftrightarrow x \in]-4, 3[\text{ et } 7 \leq 10,$$

ce qui donne $x \in]-4, 3[$.

Cas 3: $x \geq 3$, on a $|x + 4| = x + 4$, $|x - 3| = x - 3$, donc

$$x \geq 3 \text{ et } |x - 3| + |x + 4| \leq 10 \Leftrightarrow x \geq 3 \text{ et } 2x + 1 \leq 10 \Leftrightarrow x \geq 3 \text{ et } x \leq \frac{9}{2},$$

ce qui donne $x \in \left[3, \frac{9}{2}\right]$.

Ainsi, l'ensemble des solutions est $\left[\frac{-11}{2}, \frac{9}{2}\right]$.

□

3 Systèmes d'équations

Exercice 11. Soient $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Résoudre le système
$$\begin{cases} x + y + z = a \\ x + 2y + 4z = b \\ x + 3y + 9z = c \end{cases}$$

Correction. En effectuant les opérations $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour $i = 2, 3$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$, on trouve

$$\begin{cases} x = 3a - 3b + c \\ y = \frac{-5}{2}a + 4b - \frac{3}{2}c \\ z = \frac{a+c}{2} - b \end{cases}$$

□

Exercice 12. En fonction du paramètre $t \in \mathbb{R}$, étudier l'ensemble des solutions de
$$\begin{cases} x + 8y + 7z = 0 \\ y + z = 0 \\ ty + 2z = 0 \end{cases}$$

Correction. **Cas 1:** $t = 0$, on a alors $z = 0$, puis $y = 0$ et $x = 0$.

Cas 2: $t \neq 0$, en faisant $L_3 \leftarrow L_3 - tL_2$, on a le système équivalent
$$\begin{cases} x + 8y + 7z = 0 \\ y + z = 0 \\ (2 - t)z = 0 \end{cases}, \text{ donc si } t \neq 2, \text{ on a encore}$$
 une fois $x = y = z = 0$. Sinon, on peut prendre z quelconque, et alors $y = -z$ et $x = z$.

□

Exercice 13. En fonction des valeurs de $a, b \in \mathbb{R}$, étudier l'ensemble des solutions de
$$\begin{cases} ax + y = b \\ x + ay = b \end{cases}$$

Correction. En faisant $L_1 \leftarrow L_1 - aL_2$, on a le système équivalent $\begin{cases} (1 - a^2)y = b(1 - a) \\ x + ay = b \end{cases}$.

Cas 1: $a \notin \{-1, 1\}$, on a

$$\begin{cases} (1 - a^2)y = b(1 - a) \\ x + ay = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{b}{1+a} \\ x = \frac{b}{1+a} \end{cases}$$

Cas 2: $a = 1$, les solutions sont de la forme $(b - y, y)$ avec $y \in \mathbb{R}$.

Cas 3: $a = -1$, le système devient alors

$$\begin{cases} 0 = 2b \\ x - y = b \end{cases},$$

donc si $b \neq 0$ il n'y a pas de solutions. Sinon, les solutions sont de la forme (y, y) avec $y \in \mathbb{R}$. □